

Ejercicios Prácticos para resolver con estructuras de repetición (como Para, Mientras o Repetir) y condicionales Si Entonces en PSeInt.

1. Contador de números pares e impares

- **Enunciado:** Desarrollar un algoritmo que solicite al usuario ingresar **10 números** enteros de forma sucesiva. Mediante un ciclo de repetición, el programa debe evaluar con un Si Entonces si cada número es par o impar, y al finalizar la ejecución, mostrar la **cantidad total de números pares** y la **cantidad total de números impares** ingresados.

2. Validación de contraseña con intentos limitados

- **Enunciado:** Crear un programa que permita configurar una contraseña numérica predefinida (por ejemplo, 1234). Utiliza una estructura de repetición para pedir al usuario que ingrese la clave. Si la clave es correcta, muestra un mensaje de acceso concedido y termina el ciclo. Si es incorrecta, usa un Si Entonces para advertirlo y dale un máximo de **3 intentos**. Si se agotan los intentos, bloquea el acceso.

3. Promedio de calificaciones aprobadas y reprobadas

- **Enunciado:** Diseñar un algoritmo que pida al usuario la cantidad de alumnos en un grupo. Luego, mediante un bucle, solicitar la nota de cada estudiante (de 0 a 100). Dentro del ciclo, usar un Si Entonces para identificar si el alumno está aprobado (nota mayor o igual a 70) o reprobado. Al terminar, calcular e imprimir el **promedio de las notas aprobadas** y el **promedio de las reprobadas**.

4. Registro de temperaturas extremas

- **Enunciado:** Escribir un pseudocódigo que pida el registro de la temperatura ambiental durante **7 días consecutivos**. Usando un bucle y una estructura Si Entonces, el algoritmo debe contar cuántos días la temperatura superó los **30 °C** (días calurosos) y cuántos días estuvo por debajo o igual a los **15 °C** (días fríos). Al final, muestra ambos totales.

5. Cajero automático: depósito y retiro con saldo mínimo

- **Enunciado:** Simular un cajero automático con un saldo inicial de \$1000. Mediante un menú en un ciclo Mientras o Repetir, permite al usuario elegir entre depositar o retirar dinero hasta que decida salir. Cada vez que intente hacer un retiro, usa un Si Entonces para verificar si el monto solicitado es menor o igual al saldo actual; si no lo es, muestra un mensaje de fondo insuficiente.

6. Clasificación de edades de un grupo de personas

- **Enunciado:** Realizar un programa que pregunte cuántas personas se van a registrar. Mediante un ciclo Para, solicita la edad de cada persona. Utiliza estructuras Si Entonces anidadas para clasificar a cada individuo en una de tres categorías: **menor de edad** (menos de 18 años), **adulto** (entre 18 y 59 años) o **adulto mayor** (60 años o más). Muestra el conteo final de cada categoría.

7. Compra en tienda con descuento por cantidad

- **Enunciado:** Una tienda desea calcular el total a pagar por **5 clientes distintos**. En cada iteración de un ciclo, se debe pedir el precio del producto y la cantidad comprada. Utiliza un Si Entonces para comprobar si la cantidad es mayor a 5 unidades; si es verdadera, aplica un **10% de descuento** al precio final de ese cliente. Muestra el total a pagar por cada comprador.

8. Búsqueda del número mayor en una serie positiva

- **Enunciado:** Diseñar un algoritmo que pida números enteros positivos de forma indefinida hasta que el usuario introduzca un número negativo (el cual sirve como condición de salida del ciclo). Utiliza un condicional Si Entonces dentro del bucle para ir comparando y almacenando cuál ha sido el **número mayor** ingresado de toda la secuencia. Al terminar, muestra dicho número máximo.

9. Control de inventario de stock crítico

- **Enunciado:** Una bodega necesita revisar el inventario de **8 productos diferentes**. Un ciclo recorrerá los 8 productos pidiendo el nombre y la cantidad actual en stock. Con un Si Entonces, evalúa si la cantidad del producto es menor a 5 unidades; si se cumple, emite una alerta en pantalla indicando que el producto **requiere reposición urgente**.

10. Suma acumulada condicional de números positivos

- **Enunciado:** Crear un pseudocódigo que solicite al usuario ingresar **12 números** (pueden ser positivos o negativos). Utiliza un ciclo de repetición para leerlos y un Si Entonces para verificar únicamente si el número es mayor a cero. Si es positivo, súmalo a un acumulador. Al finalizar las 12 iteraciones, imprime la **suma total acumulada de los números positivos** ignorando los negativos.

Enunciados de ejercicios prácticos diseñados específicamente para aplicar la estructura condicional múltiple **SEGÚN** en PSeInt.

Ejercicio 1: Menú de Conversión de Unidades de Longitud

Enunciado:

Desarrolla un algoritmo en PSeInt que solicite al usuario ingresar una cantidad en **metros**. A continuación, debe mostrar un menú en pantalla con tres opciones de conversión:

1. Convertir a **centímetros** (multiplicar los metros por 100).
2. Convertir a **kilómetros** (dividir los metros entre 1,000).
3. Convertir a **pulgadas** (multiplicar los metros por 39.37).

El usuario debe elegir una opción (1, 2 o 3). Utiliza la estructura **SEGÚN** para evaluar la opción ingresada, realizar el cálculo correspondiente y mostrar el resultado en pantalla. Si el usuario ingresa un número de opción que no está en la lista, el programa debe mostrar un mensaje de error indicando "Opción no válida".

Ejercicio 2: Calculadora de Descuento por Categoría de Cliente

Enunciado:

Crea un algoritmo en PSeInt que pida al usuario el **precio original** de un producto (valor numérico) y una letra que represente la **categoría del cliente** (A, B o C). El programa debe aplicar un descuento sobre el precio según la categoría utilizando la estructura **SEGÚN**:

- **Categoría A:** 30% de descuento.
- **Categoría B:** 20% de descuento.
- **Categoría C:** 10% de descuento.

El algoritmo debe calcular el monto del descuento y el **precio final a pagar** (precio original menos el descuento), mostrando ambos valores en pantalla. Si el usuario introduce una letra distinta a A, B o C (considerando mayúsculas o minúsculas), el programa debe mostrar un mensaje de advertencia indicando que la categoría no existe y no aplicar ningún descuento.